

BASES TECNOLÓGICAS PARA EL SERVICIO

MÓDULO: PHP

ACTIVIDAD: Avance de la práctica –
Primer avance. Práctica Desarrollo de
APIs REST

ALUMNO: CESAR CEDILLO
RODRÍGUEZ

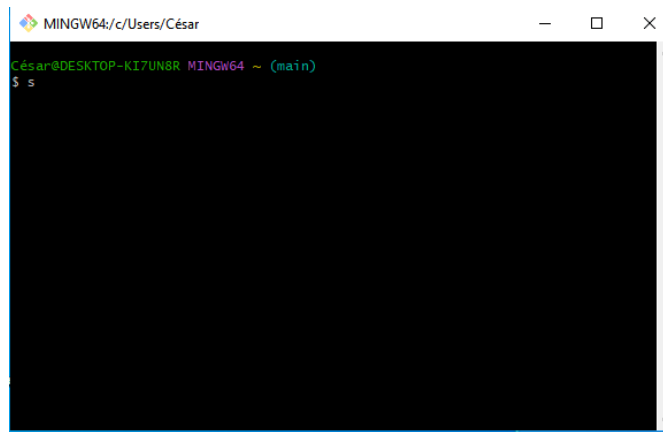
GRUPO: 8

DOCENTE: JUAN MANUEL
TOLENTINO MORALES

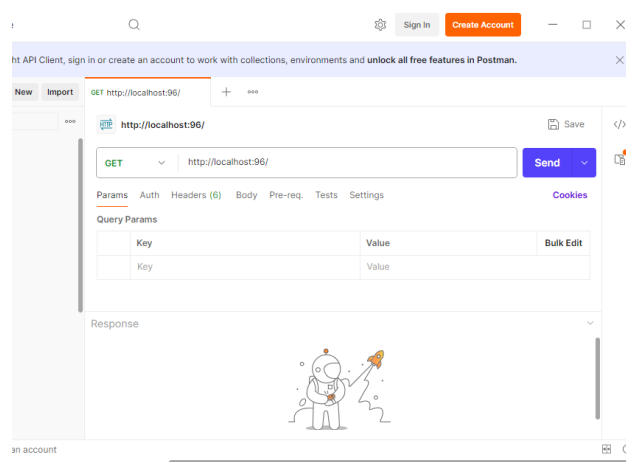
REPORTE DE AVANCES DE LA PRÁCTICA

En este reporte se describe el avance de la práctica de **Desarrollo de APIs REST con Laravel**. Para el desarrollo del proyecto se está utilizando **Docker**, con el fin de facilitar la configuración del entorno y asegurar que sea portable.. Actualmente se ha completado la fase de preparación del entorno de trabajo.

Como primer paso, se verificó que todas las herramientas necesarias estuvieran instaladas correctamente. Entre ellas se encuentran **Git** para el control de versiones, **Docker Desktop** para la gestión de contenedores, **Visual Studio Code** como editor de código y **Postman** para realizar pruebas de la API. Al contar con todas estas herramientas, fue posible avanzar sin mayores inconvenientes.



Consola git



postman

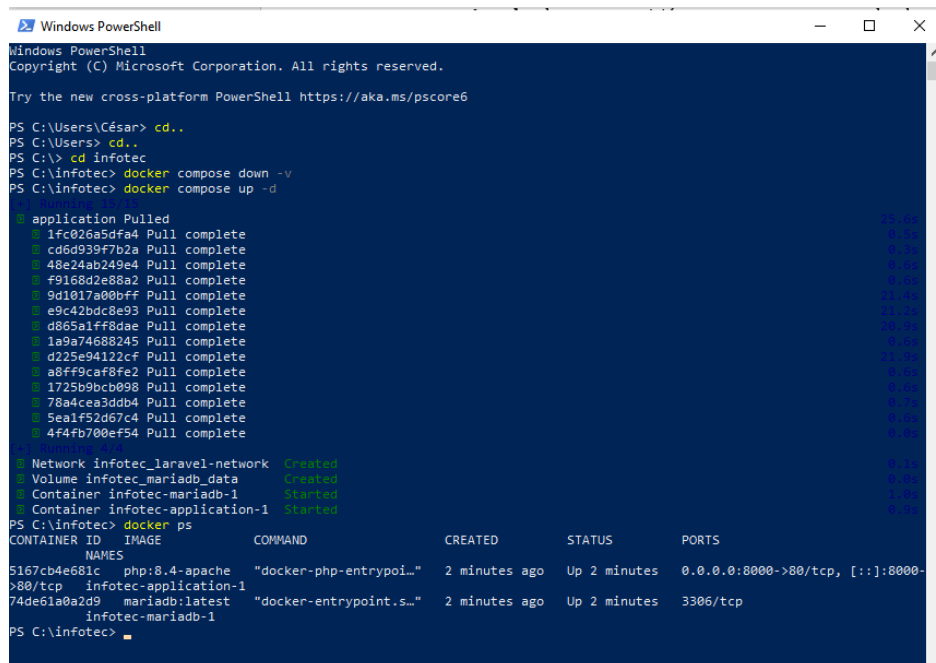
Posteriormente, se creó la estructura inicial del proyecto. Se generó una carpeta principal llamada **infotec**, dentro de la cual se creó la carpeta **src**, destinada a contener todo el código de la aplicación Laravel. Esta estructura es sencilla, pero permite mantener el proyecto ordenado desde el inicio y seguir buenas prácticas de desarrollo.

Una vez creada la estructura, se abrió el proyecto en **Visual Studio Code** directamente desde la carpeta *infotec*. Esto facilitó el acceso a los archivos y permitió trabajar de forma más cómoda, ya que el editor muestra toda la estructura del proyecto sin necesidad de estar navegando constantemente entre carpetas desde la terminal.

El paso más importante en esta etapa fue la creación y configuración del archivo **docker-compose.yml**, el cual define los servicios necesarios para el funcionamiento del proyecto. Inicialmente, se intentó utilizar la imagen de **Bitnami para Laravel**, sin embargo, al levantar los contenedores se presentó el error `chown: invalid group: 'bitnami:bitnami'`, relacionado con problemas de permisos dentro del contenedor. Este error impedía que la aplicación se ejecutara correctamente.

Debido a este inconveniente, fue necesario **modificar el archivo YAML** y cambiar la imagen utilizada para la aplicación. Como solución, se optó por utilizar una **imagen estándar de PHP 8.4 con Apache**, lo que permitió tener un mayor control sobre el entorno y evitar los problemas de permisos. A partir de este cambio, la instalación de Laravel y sus dependencias se realizó directamente dentro del contenedor.

De este modo, la fase de preparación del entorno se completó de manera satisfactoria. A pesar del problema inicial con la imagen de Bitnami, se logró una solución funcional y estable utilizando una imagen estándar de PHP. El proyecto cuenta con una estructura clara, una base de datos configurada y un entorno listo para comenzar con el desarrollo de la API.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\César> cd..
PS C:\Users> cd..
PS C:\> cd infotec
PS C:\infotec> docker compose down -v
PS C:\infotec> docker compose up -d

application Pulled
  1fc026a5dfa4 Pull complete
  cd6d939f7b2a Pull complete
  48e24ab249e4 Pull complete
  f9168de288e2 Pull complete
  9d1017a00bff Pull complete
  e9c42bdc8e93 Pull complete
  d865a1ff8dae Pull complete
  1a9a74688245 Pull complete
  d225e94122cf Pull complete
  a8ff9caf8fe2 Pull complete
  1725b9bcb098 Pull complete
  78a4cea3ddb4 Pull complete
  5ealf52d67c4 Pull complete
  4f4fb700ef54 Pull complete

Network infotec_laravel-network Created
Volume infotec_mariadb_data Created
Container infotec-mariadb-1 Started
Container infotec-application-1 Started

PS C:\infotec> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
5167cb4e681c   php:8.4-apache                      "docker-php-entrypoi..." 2 minutes ago  Up 2 minutes  0.0.0.0:8000->80/tcp, [::]:8000->80/tcp
74de61a0a2d9   infotec-application-1              "docker-entrypoint.s..." 2 minutes ago  Up 2 minutes  3306/tcp
74de61a0a2d9   infotec-mariadb-1                  "docker-entrypoint.s..." 2 minutes ago  Up 2 minutes  3306/tcp
```

Como siguientes pasos, se planea levantar los contenedores, verificar que la aplicación funcione correctamente y comenzar con el desarrollo de la API en Laravel. Esto incluirá la creación de

modelos, controladores, rutas, migraciones de base de datos y pruebas para asegurar que las operaciones básicas funcionen correctamente.

Por el momento, el proyecto avanza de forma adecuada y este reporte se actualizará conforme continúe la práctica.

